

예제 3

함수의 최대 · 최소

www.ebsi.co.kr



$0 \leq x \leq \pi$ 에서 정의된 함수 $f(x) = (1 + \cos x) \sin x$ 는 $x=a$ 에서 최댓값을 갖는다. 상수 a 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{3}$ ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}\pi$

풀이 전략

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 주어진 구간에서의 $y=f(x)$ 의 극댓값, 극솟값과 주어진 범위의 양 끝값 $f(a), f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고, 가장 작은 값이 최솟값이다.

풀이

$f(x) = (1 + \cos x) \sin x$ 에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= (1 + \cos x)' \sin x + (1 + \cos x)(\sin x)' \\ &= -\sin^2 x + (1 + \cos x) \cos x \\ &= \cos x + \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= 2 \cos^2 x + \cos x - 1 \\ &= (2 \cos x - 1)(\cos x + 1) \end{aligned}$$

$f'(x) = 0$ 에서

$$\cos x = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \cos x = -1$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } x = \pi (\because 0 \leq x \leq \pi)$$

따라서 함수 $f(x)$ 의 증감표는 오른쪽과 같다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{\pi}{3}$ 에서 극댓값을 갖는다.

$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = \frac{\pi}{3}$ 에서 최댓값 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ 을 갖는다.

$$\therefore a = \frac{\pi}{3}$$

x	0	...	$\frac{\pi}{3}$	...	π
$f'(x)$		+	0	-	0
$f(x)$	0	$\nearrow$	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	$\searrow$	0

답 ③

유제

정답과 풀이 82쪽

확인유제

- 05 함수 $f(x) = ax^3 - 6ax^2 + b$ ($-1 \leq x \leq 2$)의 최댓값이 6이고, 최솟값이 -26일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $(a+b)^2$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

발전유제

- 06 한 변의 길이가 12인 정삼각형 모양의 종이를 그림과 같이 세 꼭짓점 주위에서 합동인 사각형으로 자른 후, 뚜껑이 없는 정삼각기둥 모양의 상자를 만들려고 한다. 상자의 부피가 최대가 될 때, 상자의 밑면의 한 변의 길이는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

